Hai detto:

La quotazione forward come potrei ottenerla?

ChatGPT ha detto:

Nel tuo caso, distinguerei innanzitutto due cose: **la quotazione forward osservata sul mercato** e **il prezzo forward giornaliero che ricavi dal modello**.

Se vuoi conoscere il prezzo dell'energia per il 16 novembre 2026, partendo dalla quotazione del 16 ottobre, hai tre strade.

1. Recuperare direttamente una quotazione di mercato

La soluzione migliore è verificare se esiste una quotazione negoziata per il prodotto che ti interessa.

Per il tuo esempio cercheresti il future **Power Italy, November 2026, Base** su EEX, con data di osservazione 16/10/2026. La quotazione del contratto mensile è già un prezzo forward per quel periodo di consegna.

Attenzione, però: quel future non rappresenta necessariamente il prezzo di una singola giornata. Rappresenta il prezzo del contratto per l'intero periodo mensile e il relativo profilo di consegna.

2. Costruire una curva forward da più futures quotati

Se vuoi ottenere prezzi forward per ogni giorno o ora, puoi costruire una **Hourly/Daily Forward Curve** usando i futures quotati come vincoli di mercato.

Per esempio, puoi avere:

- Future November-26: 167,38 €/MWh
- Future December-26: 175,00 €/MWh
- Future Q1-27: 180,00 €/MWh

I prezzi mensili sono i livelli di mercato di partenza. Per ricavare prezzi giornalieri, applichi lo shape storico, ma devi assicurarti che la media ponderata dei prezzi granulari del mese restituisca il prezzo del future mensile. Quando hai solo contratti trimestrali o annuali, puoi ricavare i livelli mensili mancanti imponendo la coerenza con i contratti più lunghi. Risk.net +1

Questa è proprio la logica che potresti implementare nel tuo motore.

3. Come ottenere concretamente i dati

Per il tuo progetto, valuterei queste fonti:

- EEX — Power Futures ↗: contratti e scadenze negoziate; per i dati storici e le quotazioni complete puoi verificare i servizi Market Data Hub e le relative condizioni di accesso. EEX
- Borsa Italiana — Specifiche dei futures mensili italiani sull'energia ↗, utili per verificare profilo, periodo di consegna e caratteristiche contrattuali. Borsa Italiana

4. Cosa farei nel tuo sistema

Separerei il processo in tre livelli:

Livello	Dati	Risultato
Mercato	Quotazioni EEX per Month, Quarter, Year	Livelli forward osservati
Costruzione curva	Futures quotati + shape storico	Livelli mensili coerenti e prezzi granulari
Valutazione	Curva granulare + quantità del contratto	MTM del forward o del future

La distinzione fondamentale è questa: **il future mensile è già una quotazione forward osservata per il mese; il prezzo del singolo giorno è normalmente una stima ricavata dalla curva**, a meno che non esista e sia disponibile una quotazione negoziata per quella specifica scadenza giornaliera.

Per il tuo caso del 16 novembre, se possiedi la quotazione del future November-26, puoi già costruire il prezzo giornaliero con lo shape. Se vuoi invece un prezzo di mercato indipendente per il 16 novembre, dovresti verificare la disponibilità di un contratto giornaliero negoziato per quella data; non è corretto trattare il prezzo ottenuto dalla shape come se fosse una quotazione diretta.

Hai detto:

> Ok e`quello che non capisco. Se io oggi ho la quotazione del November 2026 (appunto 231.51) posso applicare i fattori che ti ho allegato per arrivare alla quotazione forward di una data specifica?

ChatGPT ha detto:

Sì, **puoi applicare i fattori della shape al prezzo del future November 2026 di 231,51 €/MWh per stimare il prezzo forward di una specifica giornata di novembre**. C'è però una condizione fondamentale: devi fare in modo che i prezzi giornalieri risultanti siano coerenti con il prezzo del future mensile.

Prendiamo il tuo esempio.

1. Calcolo del prezzo giornaliero

Hai:

- Future Italy Power November 2026 Base: **231,51 €/MWh**
- Data di consegna: 16/11/2026
- Giorno della settimana: lunedì
- Fattore shape novembre, lunedì: 1,0162337929

Il calcolo è:

$$F_{16/11} = 231{,}51 \times 1{,}0162337929$$

Prezzo forward giornaliero stimato

235,27 €/MWh

Future mensile × fattore shape

Questo è il prezzo giornaliero implicito nel tuo modello, non una quotazione autonoma osservata sul mercato.

2. La condizione da rispettare

La shape che hai calcolato confronta i prezzi spot storici di ogni giorno con la media del relativo mese. Puoi quindi utilizzarla per distribuire il livello mensile del future sui singoli giorni.

Però, per un future Base, la media dei prezzi giornalieri deve essere coerente con il prezzo del contratto mensile, usando i pesi di consegna corretti.

In formula:

$$F_{\text{Nov}} = \frac{\sum_d F_d \, h_d}{\sum_d h_d}$$

dove h_d rappresenta le ore di consegna del giorno. Per novembre 2026 non ci sono cambi d'ora, ma il principio resta importante, soprattutto passando a curve orarie.

Se la shape è normalizzata correttamente sul mese, la distribuzione conserva il livello del future.

3. Cosa significa per il tuo motore

Il flusso diventa:

1. Recuperi da `market_quote` il future November 2026 a 231,51.
2. Recuperi da `shape_profile_factor` i fattori di novembre.
3. Per ogni giorno di novembre, identifichi il fattore in base al giorno della settimana.
4. Calcoli il prezzo giornaliero moltiplicando il livello mensile per il fattore.
5. Verifichi che la media ponderata dei prezzi giornalieri ricostruisca 231,51 €/MWh.

Quindi sì: questa è una metodologia sensata per costruire una curva forward giornaliera modellistica a partire dai futures mensili. Non equivale, però, a recuperare una quotazione forward di mercato indipendente per ogni giornata.

Hai detto:

in pratica dovrei costruire una curva di granular_curve_point?

ChatGPT ha detto:

Esattamente. **Il risultato del processo dovrebbe essere una serie di record in** `granular_curve_point`, uno per ogni data di consegna che vuoi rappresentare nella curva forward.

Nel tuo modello, `granular_curve_definition` identifica la curva e `granular_curve_point` ne contiene i prezzi giornalieri.

1. Esempio concreto

Supponiamo che il 16/10/2026 tu abbia il future Italy Power November 2026 Base a **231,51 €/MWh**.

Il processo usa i fattori di `shape_profile_factor` per costruire la curva giornaliera di novembre.

Data di valutazione	**16/10/2026**
Future di riferimento	**November 2026 Base**
Prezzo del future	**231,51 €/MWh**

La curva avrà una riga per ciascuno dei 30 giorni di novembre.

`delivery_date`	**Giorno**	**Fattore shape**	`forward_price`
01/11/2026	Domenica	0,9191	212,78
02/11/2026	Lunedì	1,0162	235,27
03/11/2026	Martedì	1,0416	241,15
04/11/2026	Mercoledì	1,0469	242,38
…	…	…	…
30/11/2026	Lunedì	1,0162	235,27

Valori illustrativi calcolati dai fattori del tuo output; i risultati mostrati sono arrotondati.

2. Come si collega al tuo schema

Il modello rimane quello che hai già progettato:

- `market_quote` : contiene il prezzo del future mensile osservato.
- `shape_profile_definition` : identifica la metodologia e i dati storici usati per lo shape.
- `shape_profile_factor` : contiene i fattori calcolati.
- `granular_curve_definition` : identifica la curva costruita a partire dal future e dallo shape.
- `granular_curve_point` : contiene il prezzo forward per ogni data di consegna.

Quindi il motore può produrre oggetti `GranularCurvePoint` e il layer intermedio li persiste in PostgreSQL.

3. Un aspetto importante: la curva va identificata per data di valutazione

Non confondere la data in cui costruisci la curva con la data di consegna.

Per esempio:

- `valuationDate` : 16/10/2026, data alla quale conosci i prezzi di mercato.
- `deliveryDate` : ogni giorno di novembre 2026.

Se ricostruisci la curva il giorno successivo con nuove quotazioni, ottieni una nuova versione della curva. Per conservare le curve storiche e consentire MTM riproducibili, valuterei quindi di aggiungere a `granular_curve_definition` un riferimento allo snapshot o alla data di valutazione, oppure di introdurre una tabella separata per le versioni della curva.

In sintesi: sì, `granular_curve_point` è il posto giusto per memorizzare i prezzi forward granulari generati dal tuo motore. Ricorda soltanto che, per il future Base, la curva giornaliera deve essere coerente con il prezzo mensile di 231,51 €/MWh, verificando la media ponderata sul periodo di consegna.

Hai detto:

ok potrei usare questa strategia per valutare il prezzo forward proposto da una controparte? Poi mi dici come dovrei scrivere il controllo per verificare la media ponderata?

ChatGPT ha detto:

Sì, puoi usare questa strategia come **modello di riferimento per valutare il prezzo forward proposto da una controparte**, con una distinzione importante: la curva che costruisci con i futures EEX e lo shape storico è una tua stima teorica, non necessariamente il fair value ufficiale del mercato.

Per esempio, se una controparte ti propone un forward italiano Base per novembre 2026, puoi confrontare il suo prezzo con quello ricostruito usando:

1. Il prezzo di mercato del future mensile pertinente.
2. Lo shape storico PUN, coerente con il mercato e il profilo del contratto.
3. La quantità e il profilo di consegna del forward.
4. Eventuali differenze contrattuali, costi, rischio di credito e liquidità.

Se il contratto della controparte ha esattamente lo stesso periodo e profilo del future EEX, il prezzo del future mensile è già un riferimento di mercato molto diretto. Lo shape diventa particolarmente utile quando devi stimare prezzi giornalieri, valutare periodi parziali o confrontare contratti con profili di consegna diversi.

1. Come scrivere il controllo della media ponderata

Il controllo deve verificare che la curva granulare ricostruisca il prezzo del future mensile di partenza.

La formula è:

$$F_{\text{ricostruito}} = \frac{\sum_{d=1}^{N} F_d \, h_d}{\sum_{d=1}^{N} h_d}$$

Dove:

- F_d è il prezzo forward giornaliero;
- h_d è il numero di ore di consegna del giorno;
- N è il numero di giorni del periodo.

Per un contratto Base, se ogni giorno ha 24 ore, la formula equivale alla media dei prezzi giornalieri. Nei periodi con cambio dell'ora legale, devi considerare le ore effettive.

2. Implementazione Java

Supponiamo che nel tuo `engine.jar` tu abbia già:

```
public record GranularCurvePoint(
    LocalDate deliveryDate,
    double price
) {}
```

Puoi implementare il controllo così:

```
public class GranularCurveValidator {

    private static final double DEFAULT_TOLERANCE = 0.01;

    public double calculateWeightedAverage(
            List<GranularCurvePoint> points,
            ToDoubleFunction<GranularCurvePoint> weightFunction) {
```

```
    if (points == null || points.isEmpty()) {
        throw new IllegalArgumentException(
                "Granular curve cannot be empty");
    }

    double weightedSum = 0.0;
    double totalWeight = 0.0;

    for (GranularCurvePoint point : points) {

        double weight = weightFunction.applyAsDouble(point);

        if (!Double.isFinite(point.price())
                || !Double.isFinite(weight)
                || weight <= 0.0) {
            throw new IllegalArgumentException(
                    "Invalid price or delivery weight");
        }

        weightedSum += point.price() * weight;
        totalWeight += weight;
    }

    return weightedSum / totalWeight;
}

public void validateAgainstFuture(
        List<GranularCurvePoint> points,
        double marketFuturePrice,
        ToDoubleFunction<GranularCurvePoint> weightFunction) {

    double reconstructedPrice =
            calculateWeightedAverage(points, weightFunction);

    double difference =
            reconstructedPrice - marketFuturePrice;

    if (Math.abs(difference) > DEFAULT_TOLERANCE) {
        throw new IllegalStateException(
                "Granular curve validation failed. "
                + "Market future: " + marketFuturePrice
                + ", reconstructed: " + reconstructedPrice
```

```
                    + ", difference: " + difference);
        }
    }
}
```

Servono questi import:

```
import java.time.LocalDate;
import java.util.List;
import java.util.function.ToDoubleFunction;
```

Per un contratto mensile Base di novembre 2026, in cui ogni giorno ha 24 ore, puoi invocarlo così:

```
GranularCurveValidator validator =
        new GranularCurveValidator();

validator.validateAgainstFuture(
        points,
        231.51,
        point -> 24.0
);
```

Il controllo fallisce se la media ponderata si discosta dal future di oltre 0,01 €/MWh.

Se in futuro costruisci una curva oraria, puoi assegnare a ogni punto un peso pari a un'ora oppure, più in generale, alla quantità di energia consegnata nell'intervallo.

3. Attenzione: la tua shape attuale potrebbe non essere normalizzata sul mese futuro

Questo è il punto più importante per il tuo codice.

I fattori che hai calcolato sono normalizzati usando la distribuzione dei giorni osservati nello storico. Ma novembre 2026 ha una specifica distribuzione di lunedì, martedì e così via: non è garantito che la media dei fattori applicati ai 30 giorni del mese sia esattamente 1.

Perciò, prima di generare `granular_curve_point`, ti suggerisco di normalizzare i fattori sul periodo di consegna effettivo:

$$\bar{S} = \frac{\sum_d S_d h_d}{\sum_d h_d}$$

$$F_d = F_{\text{future}} \frac{S_d}{\bar{S}}$$

In questo modo la media ponderata dei prezzi granulari sarà uguale al prezzo del future, a meno dei normali arrotondamenti numerici.

Nota metodologica: questa verifica garantisce la coerenza interna della curva, non dimostra che il prezzo proposto dalla controparte sia equo. Per valutare la proposta, dovrai confrontare il suo prezzo con il tuo prezzo teorico, tenendo conto delle caratteristiche economiche del contratto.

Hai detto:

Ok, due domande
1) Potrei costruire una curva forward day by day usando i contratto future November2026, December2026,January2027... e applicando i factors per i giorni della settimana?
2) Dovrei esclutere o mitigare i prezzi spot di perirodi come quelli attuali, dove il prezzo dell'energia e`condizionato dall'aumento del prezzo del gas. Questo perche'penso che impatti fortemente sullo storico.

ChatGPT ha detto:

Sì a entrambe le domande, ma farei una distinzione importante: **la curva forward deve riflettere i prezzi di mercato attuali, mentre gli shape factors devono rappresentare il profilo stagionale e settimanale che vuoi applicare a quei prezzi**. È proprio questa separazione che ti permette di usare i future quotati oggi senza trasferire automaticamente nella forma della curva tutte le anomalie dello storico.

1. Costruire una curva forward giornaliera dai future mensili

Puoi farlo usando i future mensili EEX, ad esempio November 2026, December 2026, January 2027 e così via, e applicando i fattori del mese e del giorno della settimana.

Il procedimento sarebbe questo:

1. Parti dai future mensili quotati

F_m è il prezzo del future del mese m, ad esempio dicembre 2026.

2. Assegna a ogni giorno il suo shape factor

Per il giorno d, selezioni il fattore relativo al mese e al giorno della settimana: lunedì di dicembre, martedì di dicembre e così via.

3. Normalizza i fattori sul mese di consegna

In questo modo la media ponderata dei prezzi giornalieri ricostruiti coincide con il prezzo del future mensile, assumendo lo stesso indice di riferimento e lo stesso profilo di consegna.

La formula è:

$$F_d = F_m \frac{S_d}{\bar{S}_m}$$

dove:

$$\bar{S}_m = \frac{\sum_{d \in m} S_d Q_d}{\sum_{d \in m} Q_d}$$

- F_m: prezzo del future mensile.
- S_d: shape factor del giorno.
- Q_d: energia consegnata nel giorno, in MWh.
- $\bar{S}_m$: media ponderata dei fattori per lo specifico mese di consegna.

Per un contratto **Base da 1 MW**, Q_d corrisponde normalmente alle ore di consegna del giorno: 24 ore nei giorni ordinari, con le eccezioni dovute al cambio dell'ora legale. Per un prodotto Peak o un profilo personalizzato devi invece usare le ore e i volumi effettivamente previsti dal contratto.

Un esempio numerico

Supponiamo che il future mensile quoti 120 €/MWh e che, per un certo giorno, lo shape factor sia 1,10. Se la media ponderata dei fattori del mese è 1,02:

$$F_d = 120\frac{1{,}10}{1{,}02} = 129{,}41\ €/MWh$$

Il giorno avrà quindi un prezzo teorico di circa 129,41 €/MWh, mentre la media ponderata di tutti i giorni del mese resterà pari a 120 €/MWh.

Attenzione: questa è una curva giornaliera *ricostruita*, non una curva di prezzi forward giornalieri direttamente negoziati. La sua qualità dipende dalla rappresentatività degli shape factors. Inoltre, se i future mensili si riferiscono a un indice o a un profilo diverso da quello dei tuoi prezzi spot storici, devi considerare tale differenza.

2. Escludere o mitigare i periodi in cui il gas influenza fortemente lo spot?

Sì, è un problema reale, ma non escluderei automaticamente quei periodi. Separerei gli shock di livello dai cambiamenti strutturali del profilo dei prezzi.

Nel mercato elettrico italiano il prezzo del gas può influenzare fortemente il prezzo all'ingrosso, perché le centrali a gas possono determinare il prezzo marginale. L'Agenzia europea dell'ambiente segnala proprio l'elevata esposizione dell'Italia alla volatilità del gas. European Enviro...

Il punto importante, però, è che il tuo shape factor è un rapporto:

$$S_{m,w} = \frac{\text{Prezzo medio spot del mese } m \text{ nel weekday } w}{\text{Prezzo medio spot del mese } m}$$

Se il gas fa salire tutti i prezzi del mese in misura proporzionale, il rapporto può cambiare poco. Se invece cambia anche il differenziale tra giorni lavorativi e weekend, oppure aumenta la frequenza dei picchi in determinati giorni, lo shape factor può essere distorto.

Come gestirei lo storico nel tuo motore

Userei tre livelli di controllo.

1. **Non eliminare un anno solo perché i prezzi erano elevati**

Un prezzo elevato non è necessariamente un'anomalia statistica. Se il periodo riflette condizioni reali del mercato, può contenere informazioni utili sul profilo. Eliminandolo rischieresti di eliminare anche dinamiche strutturali autentiche.

2. Mitigare gli episodi estremi isolati

Se vuoi evitare che pochi picchi spot dominino le medie, puoi applicare un limite robusto ai prezzi o alle deviazioni rispetto alla media mensile. Lo farei però come opzione esplicita del metodo di calcolo, non come correzione invisibile dei dati originali.

3. Calcolare profili alternativi per regime di mercato

Confronterei uno storico completo, uno storico che esclude il regime di crisi e uno storico più recente. La differenza fra i risultati misura quanto la curva dipende dalla scelta dello storico.

La soluzione che preferirei per il tuo sistema

Calcolerei prima i fattori di ciascun anno separatamente, poi li aggregherei usando pesi configurabili.

Ad esempio:

Anno storico	Peso indicativo
Anno più recente	40%
Anno precedente	30%
Terzo anno	20%
Quarto anno	10%

Questi pesi sono soltanto un esempio iniziale, non valori ottimali già dimostrati. Li renderei configurabili e confronterei i risultati con pesi uniformi.

La sequenza sarebbe:

1. Calcolare, per ogni anno e mese, il fattore di ciascun giorno della settimana.
2. Normalizzare i fattori annuali per evitare che una diversa composizione del calendario alteri la media mensile.
3. Aggregare i fattori annuali con i pesi scelti.

4. Normalizzare nuovamente il profilo aggregato sul mese di consegna target, come visto nella prima risposta.

In questo modo puoi distinguere l'effetto del regime di mercato dall'effetto della diversa distribuzione dei giorni della settimana.

Una cautela: non userei il solo prezzo del gas per decidere quali osservazioni escludere. Per identificare un vero cambio di regime guarderei anche al comportamento relativo dei prezzi elettrici, alla dispersione dei prezzi e ai differenziali tra giorni lavorativi e weekend.

Come lo tradurrei in `ShapeProfileDefinition`

Aggiungerei parametri configurabili per il metodo di aggregazione, per esempio:

- `historical_years` : ampiezza dello storico.
- `calculation_method` : metodo di aggregazione dei fattori.
- `year_weighting_method` : pesi uniformi, decrescenti o personalizzati.
- `outlier_treatment` : nessuno, winsorization o altra regola robusta.
- `regime_filter` : nessuno oppure selezione di periodi storici.
- `valid_from / valid_to` : periodo di validità del profilo.

Manterrei comunque le osservazioni spot originali inalterate: le eventuali correzioni vanno applicate durante il calcolo e devono essere riproducibili.

Un'ultima distinzione importante

Se l'obiettivo è **valutare il prezzo proposto oggi da una controparte**, il livello dei prezzi deve arrivare dai future mensili correnti. Gli shape factors servono a distribuire quel livello nel periodo di consegna. Lo storico non dovrebbe sostituire il segnale di mercato corrente.

Peraltro, il future mensile italiano Base è riferito a 1 MW durante tutte le ore del mese e il prezzo finale è legato alla media aritmetica dei prezzi orari PUN del mese. Borsa Italiana +1 Se utilizzi spot giornalieri anziché orari, il profilo ottenuto è una buona approssimazione giornaliera, ma non ricostruisce tutta la variabilità intraday.

La mia scelta, quindi, sarebbe **profilo storico pluriennale con pesi configurabili, trattamento robusto opzionale e analisi di sensibilità tra regimi**, senza cancellare a priori i periodi di prezzi elevati.

Hai detto:

non ricordo piu'l'utilizzo della tabella shape_profile_spot_series

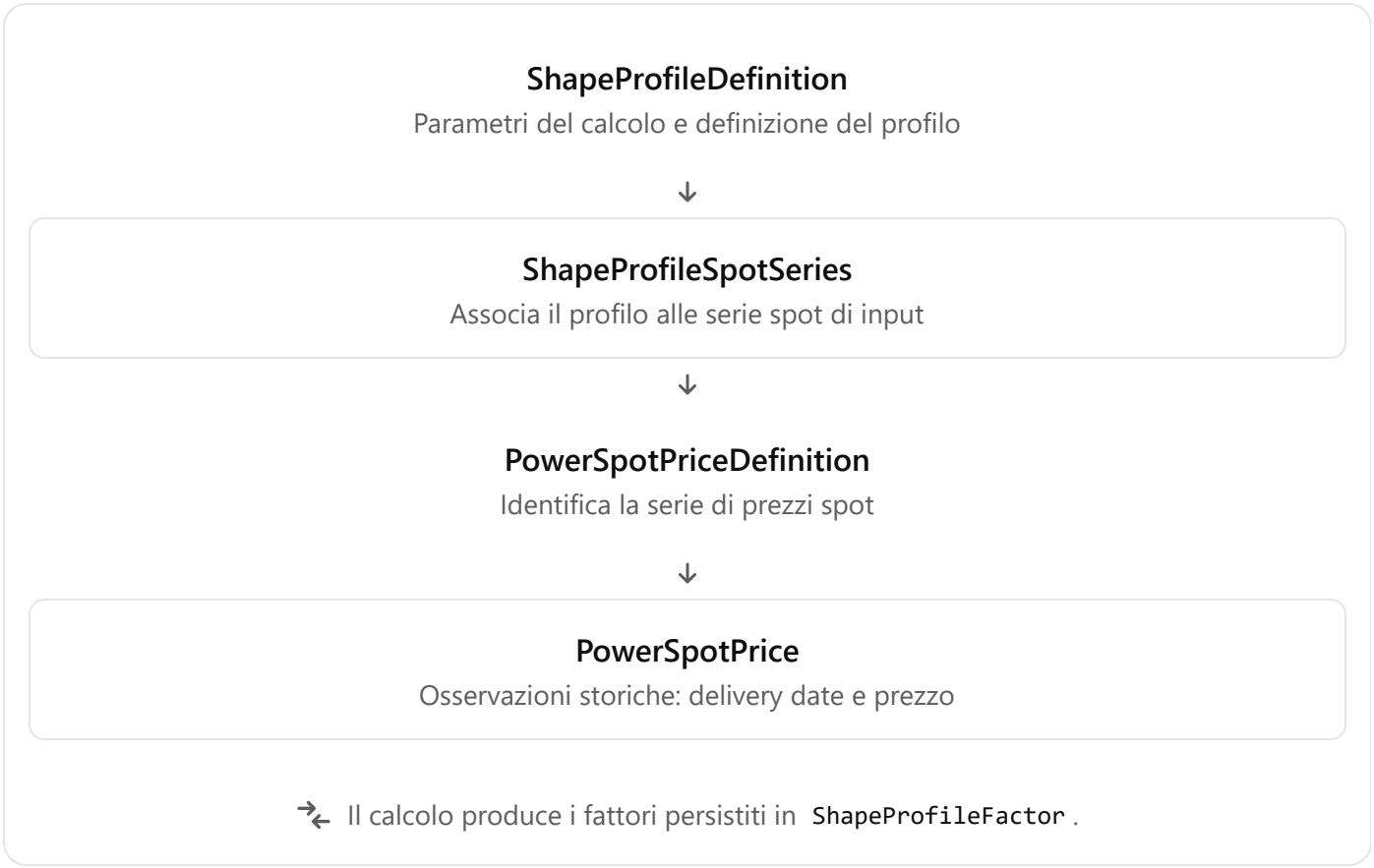
ChatGPT ha detto:

La tabella `shape_profile_spot_series` l'avevamo prevista come **tabella di associazione tra una definizione di Shape Profile e una o più serie storiche di prezzi spot da utilizzare per calcolare i fattori**.

La distinzione fondamentale era questa:

- `ShapeProfileSpotSeries` definisce **quali serie di input** usare.
- `PowerSpotPriceDefinition` identifica la serie spot.
- `PowerSpotPrice` contiene le osservazioni effettive.
- `ShapeProfileFactor` contiene invece i **fattori calcolati**, cioè l'output del processo.

Relazioni tra le tabelle



Perché avevamo deciso di mantenerla?

Nel tuo caso attuale, potresti avere una sola serie di input: ad esempio, la serie storica del PUN italiano. La tabella associativa potrebbe quindi sembrare superflua.

Avevamo tuttavia deciso di mantenerla per lasciare aperta la possibilità di associare in futuro **più serie spot alla stessa definizione di profilo**, senza modificare il modello principale.

Questo può essere utile, ad esempio, se in futuro vorrai distinguere:

- serie spot per paese o zona;
- profili Base e Peak;
- diverse fonti di mercato;
- serie differenti da combinare secondo una regola di calcolo.

Questi sono possibili sviluppi del modello, non necessariamente funzionalità che hai già implementato.

Come la utilizzerei nel codice

Il flusso del tuo sistema rimane coerente con la separazione tra i tre jar:

1. Il livello applicativo carica `ShapeProfileDefinition`.
2. Attraverso `spotSeries`, recupera le relative `PowerSpotPriceDefinition` e le osservazioni `PowerSpotPrice`.
3. Mappa i dati nelle strutture DTO dell' `engine.jar`.
4. Il `ShapeProfileCalculator` calcola i fattori senza conoscere JPA o il database.
5. Il livello applicativo persiste i risultati in `ShapeProfileFactor`.

In sintesi: `shape_profile_spot_series` non contiene né i prezzi spot né i fattori calcolati. È una configurazione che dichiara quali serie alimentano il calcolo di un determinato Shape Profile. Per ora può contenere una sola associazione, ma la sua presenza evita di legare rigidamente ogni profilo a una singola serie spot.